

COOPERATIVA DI GESTIONE ACQUEDOTTO ZUEL

# Manuale d'uso

Gestionale clienti, contatori, letture e fatturazione

Aggiornato al 30 settembre 2026

# Prima di iniziare

Questo gestionale tiene insieme tutto il lavoro dell'acquedotto: le anagrafiche dei soci e dei clienti, i contatori installati negli edifici, le letture dei consumi, le fatture che ne derivano e gli incassi.

Il programma funziona **dentro il browser**: non c'è nulla da installare sul computer. Basta una connessione a internet e uno fra Chrome, Edge, Firefox o Safari aggiornati. Funziona anche da telefono e da tablet: le tabelle diventano schede leggibili sullo schermo piccolo.

## L'indirizzo

Il gestionale si apre a questo indirizzo:

```
https://acquedotto-cortina-client.netlify.app
```

Conviene salvarlo fra i preferiti del browser.

## Chi può fare cosa

Esistono tre tipi di accesso.

| Tipo           | Chi lo usa                           | Cosa vede                                       |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Amministratore | Proprietario, segreteria             | Tutto il gestionale                             |
| Letturista     | Chi va in giro a leggere i contatori | Edifici, contatori, clienti e letture           |
| Cliente        | I clienti dell'acquedotto            | Solo i propri dati: contatori, letture, fatture |

Gli accessi dei clienti si creano dalla scheda del singolo cliente, come spiegato più avanti. Il cliente non può modificare nulla: può solo consultare e scaricare le proprie fatture.

## Il letturista

Entrando si trova subito sulla **mappa degli edifici**, che è da dove comincia il giro, e nel menu ha soltanto quattro voci più il proprio profilo: Clienti, Contatori, Edifici e Letture. Fatture, consegne, incassi, scadenze e listini non ci sono — non gli servono, e il gestionale glieli rifiuta anche se ne conoscesse l'indirizzo: scrivendone uno viene riportato sulla mappa.

**Registra le letture** e può correggerle finché nessuna fattura le ha usate: dopo, di una lettura si correggono solo le note. Vale per tutti, anche per l'amministratore: cambiare il valore di una lettura già fatturata vorrebbe dire far pagare due volte un consumo, o non farlo pagare mai. Non modifica le anagrafiche: clienti, contatori ed edifici li vede e basta. Su quelle schede i pulsanti «Nuovo», «Modifica» ed «Elimina» non compaiono proprio, così non c'è modo di cominciare una cosa che poi verrebbe rifiutata.

Sulle schede trova solo i collegamenti che gli competono: dal contatore arriva al cliente, alle sue letture e all'edificio, ma non al listino; dalla scheda cliente ai contatori, non alle fatture. Non è una questione di ordine — quelle pagine il gestionale gliele rifiuterebbe, e un riquadro che porta a un errore è peggio di un riquadro assente.

Di un cliente vede **come trovarlo** — nome, indirizzo, località e telefono — e nient'altro. Codice fiscale, partita IVA, IBAN e mandato di addebito non escono dal gestionale: non sono nascosti a schermo, proprio non gli vengono inviati.

Il suo giro tipico: apre **Edifici**, disegna la zona sulla mappa, ottiene l'elenco delle case da visitare, apre un edificio, vede i suoi contatori, apre un contatore — dove trova **l'ultimo indice registrato** — e inserisce quello nuovo.

**Nota.** I dati sono conservati online e restano disponibili da qualunque postazione. Non serve fare copie sul proprio computer.

---

# Entrare e uscire

---

## Accedere

All'apertura compare la schermata di accesso: si inseriscono nome utente e password e si preme **Accedi**.

In alto a destra c'è un piccolo indicatore con la scritta **API**: quando il pallino è verde il gestionale sta comunicando correttamente con il server. Se è rosso, vedere il capitolo *Se qualcosa non funziona*.

Passandoci sopra il puntatore compaiono le versioni in uso, per esempio *API online - server 2.0.0 - interfaccia 2.0.0*. Sono utili quando si segnala un problema: vanno riportate insieme alla descrizione.

## La sessione scade

Per sicurezza l'accesso resta valido **otto ore**. Dopo, il gestionale riporta alla schermata di accesso spiegando che la sessione è scaduta: basta rientrare con le stesse credenziali. Il lavoro già salvato non si perde mai, perché ogni modifica viene registrata nel momento in cui si preme il pulsante di salvataggio.

## Uscire

In fondo al menu a sinistra c'è **Logout**. Conviene usarlo quando si lascia un computer condiviso.

## Cambiare la propria password

Dal menu, voce **Admin**, si aprono i dati del proprio accesso: si possono cambiare nome utente, email, numero di telefono e password.

---

# Com'è fatto il gestionale

---

## Il menu

Il menu a sinistra è diviso in gruppi, separati da una linea.

- **Panoramica**, da sola in cima: è la schermata di partenza.
- **Il lavoro di tutti i giorni**: Clienti, Contatori, Edifici, Letture, Fatture, Consegne, Incassi, Scadenze.
- **Le tariffe**: Articoli, Listini, Fasce. Sono le voci che si toccano una o due volte l'anno, quando cambiano i prezzi.
- **Admin**, in fondo: il proprio profilo e la password.

Due voci si somigliano e conviene distinguerle subito: **Scadenze** è l'elenco completo delle posizioni, da consultare e filtrare; **Incassi** è la pagina da tenere aperta accanto all'estratto conto per spuntare i pagamenti arrivati. Stessi dati, due modi di lavorarci.

Su telefono il menu si apre con il pulsante a tre righe in alto a destra.

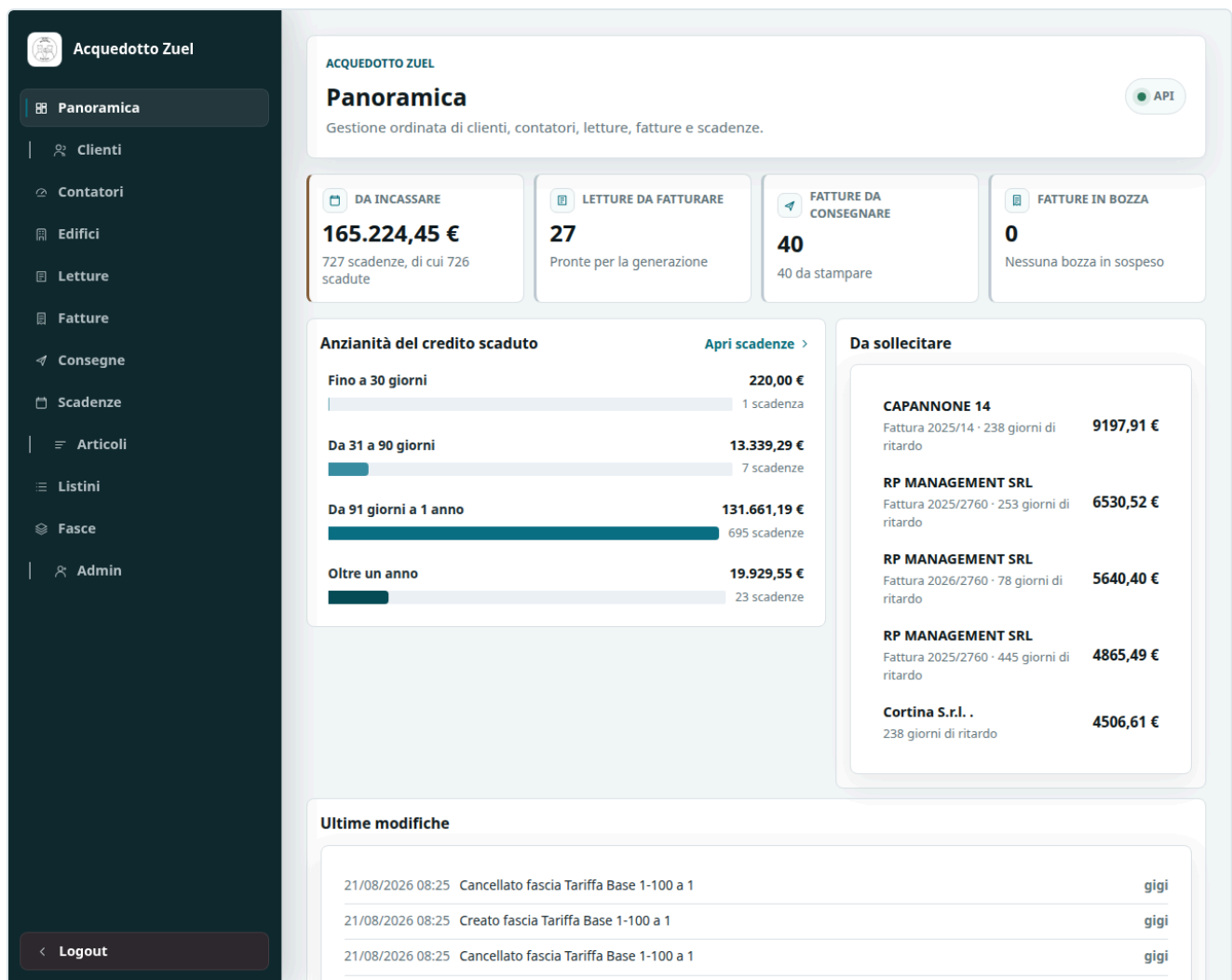
## La panoramica

La prima schermata, **Panoramica**, è il punto di partenza della giornata. In alto mostra quattro numeri, e ognuno è cliccabile e porta direttamente all'elenco corrispondente:

- **Da incassare** — quanto denaro è ancora da riscuotere e su quante scadenze;
- **Letture da fatturare** — quante letture aspettano di diventare fattura;
- **Fatture da consegnare** — quante fatture sono state emesse ma non ancora recapitate;
- **Fatture in bozza** — quante fatture sono state create ma non ancora confermate.

Sotto ci sono tre riquadri:

- **Anzianità del credito scaduto**, che mostra da quanto tempo aspettano i soldi non ancora incassati, diviso in quattro fasce. Più la barra è scura, più il credito è vecchio e difficile da recuperare.
- **Da sollecitare**, con i cinque crediti scaduti più grossi: sono le telefonate da fare per prime. Ogni riga porta alla scheda del cliente.
- **Ultime modifiche**, che mostra chi ha cambiato cosa e quando.



La Panoramica: i numeri in alto portano alla lista corrispondente; sotto, l'anzianità del credito, i solleciti da fare e le ultime modifiche registrate.

## Gli elenchi

Tutte le voci del menu funzionano allo stesso modo.

I **filtri** sono i pulsanti arrotondati sopra l'elenco: scelgono cosa vedere. Per esempio, in Scadenze si può scegliere fra *Scadute*, *Da incassare*, *In arrivo* e *Saldate*. Il filtro attivo è evidenziato; **Tutte** toglie il filtro.

La **ricerca** è la casella accanto: si scrive una parola e si preme il pulsante di ricerca. Cerca in tutti i campi della scheda, quindi funziona con un cognome, un indirizzo, un numero di matricola.

L'**ordinamento** si cambia cliccando sull'intestazione di una colonna. Un secondo clic inverte l'ordine.

Le **pagine** si scorrono con i pulsanti in fondo all'elenco.

**Suggerimento.** L'indirizzo nella barra del browser tiene conto di filtro, pagina e ordinamento. Si può quindi salvare fra i preferiti una vista usata spesso, per esempio le scadenze scadute, e ritrovarla con un clic.

Acquedotto Zuel

Panoramica

Clients

Contatori

Edifici

Letture

Fatture

Scadenze

Articoli

Listini

Fasce

Admin

Logout

ARCHIVIO

726 record

Scadenze

Tutte

Scadute

Da incassare

In arrivo

Saldate

Cerca scadenze...

Cerca

Nuova

| NOME   | COGNOME       | SCADENZA   | RITARDO   | TOTALE    | AZIONI                             |
|--------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| .      | ECOEDILE srl  | 07/08/2026 | 14 giorni | 220,00 €  | <div>Apri</div> <div>Elimina</div> |
| Renato | Sgroi         | 15/07/2026 | 37 giorni | 66,25 €   | <div>Apri</div> <div>Elimina</div> |
| SRL    | RP MANAGEMENT | 06/06/2026 | 76 giorni | 5640,40 € | <div>Apri</div> <div>Elimina</div> |
| .      | RENCO SPA     | 06/06/2026 | 76 giorni | 618,20 €  | <div>Apri</div> <div>Elimina</div> |

L'elenco delle scadenze con il filtro «Scadute» attivo. La colonna del ritardo è calcolata ogni giorno, non memorizzata.

**Apri** entra nella scheda del record. **Elimina** lo cancella, sempre chiedendo conferma. **Nuovo** crea una scheda vuota.

## Le schede

La scheda mostra in cima i dati che servono sempre - per un cliente il nome, il codice fiscale, i recapiti - e sotto, in **sezioni chiuse**, tutto il resto: la residenza, la fatturazione, il pagamento, e gli strumenti come l'accesso all'area clienti o le letture da fatturare. Ogni sezione dice accanto al titolo cosa contiene (per la fatturazione, l'indirizzo); un clic la apre, un altro la richiude. Il gestionale ricorda quali sezioni si tengono aperte: aprendo la fatturazione di un cliente, la si ritrova aperta anche sul cliente successivo.

Acquedotto Zuel

Panoramica

Clienti

Contatori

Edifici

Letture

Fatture

Consegne

Incassi

Scadenze

Elenchi

Articoli

Listini

Fasce

Profilo

Logout

SCHEDA

ModificaElimina

Cliente

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| RAGIONE SOCIALE | Ghedina Walter   |
| COGNOME         | Ghedina Walter   |
| NOME            | .                |
| CODICE FISCALE  | GHDWTR69A15A266R |
| PARTITA IVA     | 00760960252      |
| CODICE ERP      | 494              |
| TELEFONO        | -                |
| CELLULARE       | -                |
| EMAIL           | -                |
| NOTE            | -                |

> Residenza

Pian da Lago - 40 - 32043 - CORTINA D'AMPEZZO

> Fatturazione

Ghedina Walter - Pian da Lago - 40 - 32043

> Pagamento e fattura elettronica

Cartacea postale - 30 Giorni data fattura - 0000000

> Altri dati

Maschio - 15/01/1969 - Cortina d'Ampezzo

La scheda di un cliente: i dati che servono sempre in cima, il resto in sezioni che si aprono con un clic.

Fra i dati e le sezioni degli strumenti ci sono i collegamenti alle schede correlate: dal cliente si arriva ai suoi contatori e alle sue fatture, dal contatore alle sue letture, e così via.

Il pulsante in fondo riporta indietro e ricorda da dove si è arrivati: se si è aperta la scheda di un contatore partendo da un cliente, dira *Torna alla scheda cliente*.

## Le note e gli allegati

Le schede che hanno un campo **Note** permettono anche di allegare file: fotografie di un contatore, un documento firmato, un foglio di calcolo. Si accettano immagini, PDF, file di testo, Word, Excel e OpenDocument, fino a 6 MB ciascuno. Gli allegati restano legati alla scheda e sono scaricabili da chiunque abbia accesso.

# Clienti

---

La voce **Clienti** contiene l'anagrafica: dati personali, indirizzi di residenza e di fatturazione, recapiti, codice fiscale e partita IVA, modalità di pagamento, IBAN.

## Filtri utili

- **Soci** — i clienti che sono anche soci della cooperativa.
- **Con email** — utile prima di un invio di comunicazioni.
- **Fattura elettronica** — chi riceve la fattura in formato elettronico.

## Creare un cliente

Si preme **Nuovo** e si compilano i campi. Per una persona fisica si usano *Cognome* e *Nome*; per una società si compila *Ragione sociale*, che ha la precedenza ovunque compaia il nome del cliente.

**L'indirizzo di fatturazione si compila da solo.** La casella *Fatturazione come residenza* è spuntata, e ogni campo della residenza — indirizzo, numero, CAP, località, provincia — si ricopia mentre lo si scrive. Nove clienti su dieci stanno così: in archivio sono 846 su 900. Per i pochi diversi si toglie la spunta e si compilano a mano; da quel momento i due indirizzi restano separati.

**Le province si scelgono da una tendina**, non si scrivono. Sono le 107 italiane con la loro sigla, e sono le stesse che la fattura elettronica sa scrivere: scegliendo da lì non può più capitare quello che è capitato scrivendole a mano, cioè «Aquila», «Forlì Cesena» e «Pesaro (vecchio codice)» che nell'archivio ci sono ancora.

Sono importanti anche:

- **Destinazione e indirizzo di fatturazione**, se la fattura va spedita a un indirizzo diverso dalla residenza;
- **IBAN e data del mandato**, se il cliente paga con addebito in conto. **Chi ha l'IBAN paga con addebito**: in fattura, al posto del bonifico, c'è scritto *Addebito in conto a scadenza* con il suo conto (solo le prime e le ultime cifre), e la fattura entra nell'elenco *Addebiti* da passare alla banca. Chi non paga più così va tolto l'IBAN. Il campo **Pagamento** dice invece quando si paga (30 giorni, a vista);
- **Email**, indispensabile per dargli accesso all'area riservata e per potergli mandare la fattura per posta elettronica;
- **Consegna copia**, cioè come riceve la fattura: posta, email, PEC, sportello o niente. Vedi il capitolo *Consegnare le fatture*;
- **Codice destinatario** e **Email PEC**, che sono i recapiti della fattura elettronica: li comunica il cliente, non si inventano. Nel campo PEC va una casella PEC vera (...@pec.it, ...@legalmail.it): un indirizzo normale come un gmail non vale, e la fattura va nel cassetto fiscale del cliente. Con il codice destinatario la PEC non serve.

- **Residenza:** è la sede che compare nella fattura elettronica. L'indirizzo di fatturazione serve per la busta.

## Dare a un cliente l'accesso all'area riservata

Nella scheda del cliente c'è la sezione **Accesso all'area clienti**. Finché il cliente non ha un accesso, il riquadro mostra solo il pulsante **Crea accesso**: premendolo si apre il modulo, con il nome utente già proposto, l'email se c'è in anagrafica e la password provvisoria (almeno otto caratteri) da comunicare al cliente. *Annulla* lo richiude senza creare nulla. Il cliente potrà cambiare la password da solo dopo il primo ingresso.

Quando l'accesso esiste, il riquadro mostra nome utente, email e stato, con tre pulsanti: **Modifica** (nome utente ed email), **Nuova password** (una password provvisoria nuova, per chi l'ha dimenticata) e **Disattiva**. Ognuno apre il suo modulo, uno alla volta. Disattivare non cancella nulla: il cliente non potrà più entrare, ma i suoi dati restano, e **Riattiva** gli ridà l'accesso.

## Vedere quanto c'è da fatturare per un cliente

Sempre nella scheda, la sezione **Letture da fatturare** mostra le letture del cliente non ancora fatturate e quanto verrebbe la fattura. Da lì si può generare direttamente la bozza per quel singolo cliente. Sotto le letture compaiono le stesse note della pagina di generazione: la mora che la fattura porterebbe, le letture da controllare e quelle che non entrano in fattura, ognuna con il suo motivo.

---

# Contatori ed edifici

---

## Contatori

Ogni contatore è collegato a tre cose: il **cliente** che lo usa, l'**edificio** dove si trova e il **listino** con cui si calcolano i suoi consumi.

**Attenzione.** Un contatore senza listino non può essere fatturato: al momento della generazione il gestionale si ferma e lo segnala. Conviene verificarlo appena si inserisce un contatore nuovo.

I filtri disponibili sono *Attivi*, *Inattivi* e *Condominiali*.

### Se il contatore viene sostituito

Il consumo si calcola come **differenza fra due letture dello stesso contatore**. Quando si monta un contatore nuovo, l'indice riparte da zero: se la lettura nuova finisce sul contatore vecchio, la differenza risulterebbe negativa.

Il gestionale non lo lascia passare. Se una lettura è più bassa della precedente si ferma e lo dice — «la lettura X è più bassa della precedente Y» — e quel cliente non viene fatturato finché qualcuno non decide. È giusto così: le cause sono tre — contatore sostituito, contatore azzerato, cifra sbagliata — e vanno distinte da una persona.

**Come si fa una sostituzione:** si registra l'ultima lettura sul contatore vecchio (che chiude i suoi conti), si crea un **contatore nuovo** collegato allo stesso cliente e allo stesso edificio, e nel campo **Precedente** si indica il contatore che sostituisce. Le letture successive vanno sul nuovo; lo storico del vecchio resta dov'è.

Quel collegamento è ciò che tiene insieme la **storia del punto di fornitura**: da un contatore si risale a tutti quelli che l'hanno preceduto, con matricola, intestatario, periodo e l'indice a cui ciascuno si è fermato. È l'informazione che serve quando un cliente contesta un consumo a cavallo di una sostituzione, ed è anche quello che la normativa chiede di poter ricostruire: data dell'intervento, matricola rimossa, matricola installata e lettura di chiusura.

Un contatore che ne ha sostituito un altro **non lascia cancellare** il predecessore: la storia si spezzerebbe a metà.

### Se cambia l'intestatario

Vale lo stesso principio: prima si registra e si **fattura** la lettura di chiusura del cliente che se ne va, poi si cambia il cliente sul contatore. Il gestionale calcola sempre la differenza rispetto alla lettura precedente di quel contatore, quindi una lettura rimasta da fatturare dopo il cambio finirebbe addebitata al cliente nuovo.

Il campo **Quota riparto (%)** riguarda solo le utenze di un edificio con il contatore condominiale (tipo **CONDOMINIALE + Utenze Private**): è la percentuale del consumo comune che paga quell'utenza. Sui contatori normali si lascia vuoto.

## Il riparto condominiale

In un edificio con il contatore condominiale (tipo *Condominali Ripartiti*) il consumo comune si divide fra le utenze dell'edificio, come faceva Gesco. Il contatore condominiale non riceve una fattura sua. Ogni utenza paga il proprio contatore e, accanto, la sua percentuale del consumo comune e della quota fissa comune, calcolati con il listino del condominiale: in fattura sono le righe *Spesa Acqua cont. condominiale... Perc. 33,33*. Basta inserire le letture di tutti i contatori, compreso quello condominiale: al resto pensa la generazione, e nella pagina di generazione la parte di ogni utenza compare fra le note del cliente.

## Edifici

Gli edifici raccolgono i dati dell'immobile: indirizzo, località, dati catastali, numero di unità abitative, posti letto.

### La mappa e il giro di letture

In cima all'elenco c'è la **mappa con tutti gli edifici**, non solo quelli della pagina aperta. Sopra la mappa una riga dice quanti sono e **quanti restano fuori perché non hanno la posizione**: quelli vanno rilevati sul posto, altrimenti non compariranno mai.

Cliccando un segnaposto la riga corrispondente si evidenzia nell'elenco, e viceversa.

**Per preparare un giro di letture** si preme **Seleziona zona** e si trascina sulla mappa — con il mouse, oppure con un dito su telefono e tablet — per racchiudere l'area da percorrere. Gli edifici dentro il rettangolo diventano blu e sotto la mappa compare l'elenco numerato *Giro di letture*, con i nomi cliccabili per aprire ciascun edificio e arrivare ai suoi contatori.

Sul telefono, premuto il pulsante la mappa si porta da sola in vista e sopra compare la riga che ricorda cosa fare: si appoggia il dito su un angolo dell'area e lo si trascina fino all'angolo opposto, senza staccarlo. Mentre si disegna la pagina non scorre, e il dito resta al rettangolo.

Disegnata la zona la mappa torna come prima, quindi il clic successivo su un segnaposto apre il suo edificio: non c'è nessuna modalità da ricordarsi di spegnere. Per un'altra zona si ripreme **Seleziona zona**, e **Azzera zona** toglie l'elenco e il rettangolo.

**La zona resta finché non la si azzera**: si può aprire un edificio dell'elenco, vedere i suoi contatori e tornare indietro ritrovandola intatta — utile per percorrere il giro una casa alla volta. Resta anche nell'indirizzo della pagina, quindi il collegamento si può salvare fra i preferiti o mandare a chi fa il giro.

È il percorso che nel gestionale precedente si faceva mappa → edificio → utente, con in più la possibilità di prendere una zona intera in un colpo solo.

---

# Lecture

---

Le letture sono il punto di partenza della fatturazione: senza letture non ci sono fatture.

**Da leggere con attenzione.** Nel campo **Lettura contatore** va scritto il **numero che si legge sul quadrante**, cioè il totale progressivo, **non** il consumo del periodo. Il consumo da fatturare lo calcola il gestionale come differenza rispetto alla lettura precedente dello stesso contatore. Se si inserisse il consumo al posto dell'indice, la fattura risulterebbe sbagliata.

## Inserire una lettura

Si preme **Nuovo** dall'elenco Letture, oppure si parte dalla scheda del contatore, che è più sicuro perché il contatore risulta già collegato. Si compilano:

- **Data lettura** — il giorno del rilevamento;
- **Lettura contatore** — il numero letto sul quadrante;
- **Unità di misura** — normalmente  ;
- **Tipo e Note** — facoltativi, utili per annotare letture stimate o anomalie.

**Senza mappa.** Chi fa le letture non è obbligato a passare dalla mappa degli edifici: dal menu **Letture** preme *Nuova* e, nel campo **Contatore**, scrive il **cognome del cliente** o la **matricola** e preme *Cerca*. L'elenco che compare mostra matricola, cliente ed edificio, e si sceglie la riga giusta.

**Una data nel futuro viene rifiutata.** È quasi sempre un anno battuto male, e una lettura datata avanti diventerebbe la più recente del contatore: la fatturazione la userebbe come lettura attuale. Il gestionale non la salva e lo dice.

## Trovare le letture di una persona

L'elenco mostra il **cliente** e il **contatore** accanto a ogni lettura, e la ricerca in cima accetta **cognome o ragione sociale**: scrivendo  escono tutte le letture dei suoi contatori, senza dover sapere quali siano.

Il nome non è una copia salvata dentro la lettura: viene letto ogni volta dal cliente collegato al contatore, quindi resta giusto anche se la ragione sociale cambia.

## Filtri

- **Da fatturare** — le letture che entreranno nella prossima fatturazione. **È l'elenco che dice cosa resta da fatturare**, ed è lo stesso numero che la panoramica mostra nel riquadro *Letture da fatturare*: se il riquadro segna 27, qui ci sono quelle 27, con nome e consumo di ciascuna;
- **Fatturate** — quelle già diventate fattura.

Una lettura risulta *fatturata* automaticamente quando viene inclusa in una fattura. Se quella fattura viene cancellata, la lettura torna disponibile.

---

# Fatturare

---

È l'operazione più importante, e conviene farla nell'ordine descritto qui.

## 1. Controllare cosa e pronto

Dal menu **Fatture** si apre **Genera da letture**, oppure si clicca il riquadro *Letture da fatturare* nella panoramica.

La pagina raggruppa **per cliente** tutte le letture non ancora fatturate e mostra per ciascuno l'imponibile, l'IVA e il totale previsto. Un cliente è sempre intero: tutte le sue letture finiscono nella stessa fattura. In cima si vedono i totali generali:

- **Clienti pronti, Letture e Totale previsto;**
- **Da verificare** — i clienti con una lettura da guardare prima di fatturarla;
- **Letture escluse** — quelle che non entrano in fattura.

Le **letture escluse** sono elencate nel riquadro *Letture che non entrano in fattura*, ognuna con il motivo. I casi più comuni:

- **una lettura più vecchia di una già fatturata** sullo stesso contatore: di solito l'aveva fatturata il vecchio programma senza segnalarla. Se è così, aprire la lettura e spuntare *Fatturata*; altrimenti va capito prima di fatturarla;
- un listino senza tariffe valide.

I clienti **da verificare** hanno la scritta *da verificare* sopra il nome e la nota accanto alla lettura:

- **una lettura di un anno già chiuso** — per esempio del 2024 fatturata nel 2026: controllare che non sia già stata fatturata;
- **un consumo fuori misura** — almeno il triplo di quello abituale per quel contatore, e almeno 50 m<sup>3</sup> in più: una perdita, o una cifra scritta male.

Si possono fatturare lo stesso, ma uno alla volta, dopo averli guardati: *Seleziona tutti* li lascia fuori.

Se le letture da fatturare sono più di 2.000, la pagina mostra i primi clienti e dice quanti ne restano: compaiono appena generate le bozze di questi.

## 2. Decidere la quota fissa e la mora

L'interruttore **Quota fissa annuale** decide se includere la quota fissa nelle fatture che si stanno per generare. Il gestionale sa già quali contatori l'hanno già pagata nell'anno in corso e non la applica due volte.

L'interruttore **Mora per i ritardi** decide se aggiungere la penale di 6 euro ai clienti che hanno la fattura precedente scaduta o pagata in ritardo. **Parte spento**: gli incassi si registrano nel programma di contabilità, e senza di loro la penale andrebbe anche a chi ha pagato. Accanto c'è scritto **a quanti clienti andrebbe** e quanto vale in tutto (vedi il punto 6). Se sono centinaia, di solito vuol dire che gli incassi non sono ancora stati registrati: in quel caso la si lascia spenta, oppure si registrano prima i pagamenti.

### 3. Generare

Ci sono due modi.

**Un cliente alla volta**: il pulsante *Genera bozza* nel riquadro del cliente. Alla fine il gestionale apre direttamente la fattura creata.

**Molti clienti insieme**: si spuntano le caselle *Seleziona* dei clienti desiderati, oppure si usa *Seleziona tutti* in cima, e si preme **Genera N bozze**. Il gestionale genera quattro bozze alla volta mostrando l'avanzamento (sui dati di prova, settecento bozze in circa un minuto), e si può **interrompere** in qualsiasi momento: le fatture già create restano.

Alla fine compare un riepilogo con quante bozze sono state create e, soprattutto, **l'elenco dei clienti non fatturati con il motivo**. Un cliente che fallisce non blocca gli altri. Dal riepilogo, **Controlla e conferma le bozze** porta al passo successivo.

**Acquedotto Zuel**

**FATTURAZIONE** < Fatture ⌕ Aggiorna

### Generazione fatture

Anteprima delle letture non fatturate, raggruppate per cliente, prima della creazione delle bozze.

#### Riepilogo

|                      |               |                                 |                     |                      |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 19<br>Clienti pronti | 42<br>Letture | 128.792,01 €<br>Totale previsto | 19<br>Da verificare | 6<br>Letture escluse |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|

☒ **Quota fissa annuale**  
Il fisso viene incluso dove dovuto: 1.801,00 €.

☒ **Mora per i ritardi**  
18 clienti hanno la fattura precedente scaduta o pagata in ritardo: 108,00 € inclusi. Prima di generare controlla che gli incassi siano registrati.

☐ **Seleziona tutti**  
Nessun cliente selezionato - 19 da verificare si selezionano uno alla volta

[Genera le selezionate](#)

#### DA SISTEMARE

##### Letture che non entrano in fattura

Queste letture non vengono fatturate finché non le sistemi: il motivo è accanto a ognuna.

**E.MA.PRICE spa - Non entra in fattura - lettura del 15/11/2021**  
Lettura del 15/11/2021, più vecchia di quella del 13/06/2023 già fatturata: non si fattura in automatico. Se l'aveva fatturata il vecchio programma, segnala come fatturata dalla sua scheda.

La generazione: in alto il riepilogo, gli interruttori della quota fissa e della mora, la selezione dei clienti da fatturare insieme e le letture che non entrano in fattura.

## 4. Se un cliente da errore

I motivi più comuni sono:

| Messaggio                                                      | Cosa significa                                                         | Cosa fare                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Il listino non ha fasce consumo valide per questa data         | Il listino del contatore non ha tariffe valide al giorno della lettura | Aggiungere o correggere le fasce del listino                      |
| Il listino copre X mc su Y mc                                  | Le fasce non coprono tutto il consumo                                  | Estendere la fascia più alta                                      |
| Articolo ACQUA mancante                                        | Manca una voce obbligatoria del catalogo articoli                      | Contattare l'assistenza                                           |
| La lettura deve avere un contatore con listino associato       | Il contatore non ha un listino                                         | Aprire il contatore e assegnarlo                                  |
| Contatore condominiale: il suo consumo si divide fra le utenze | È la lettura del contatore comune di un edificio                       | Niente: entra da sola, in percentuale, nelle fatture delle utenze |

Le fatture generate nascono sempre come **bozza, senza numero**: nulla e definitivo finché non si conferma.

## 5. Controllare e confermare

Dal menu **Fatture** si apre **Controlli**, oppure si arriva dal riepilogo della generazione. La pagina parte da **Bozze da confermare** e controlla **tutte** le bozze: che il totale torni con le righe, che le righe corrispondano al listino, che la quota fissa ci sia dove è dovuta, che ci siano cliente e scadenza. I problemi compaiono in tabella, ognuno con il pulsante per aprire la fattura.

Il pulsante **Conferma N bozze senza errori** conferma insieme tutte le bozze che non hanno errori. È in quel momento che ricevono il **numero**, nell'ordine della loro data e poi in quello in cui sono state generate. Alla fine compare l'esito: i numeri assegnati (per esempio *da 2026/A/1 a 2026/A/684*) e le bozze rimaste tali, con il motivo. Le bozze con un errore restano bozze: si aprono, si sistemano e si confermano dalla scheda.

Le fatture confermate entrano nella coda delle consegne al prossimo **Prepara** (vedi *Consegnare le fatture*).

Con **Fatture di un anno** la stessa pagina controlla tutte le fatture dell'anno scelto.

**Acquedotto Zuel**

- Panoramica
- Clienti
- Contatori
- Edifici
- Letture
- Fatture**
- Consegne
- Incassi
- Scadenze
- Elenchi

FATTURE

Genera < Fatture

Controlli operativi

Totali, listino, quote fisse e collegamenti da verificare prima di confermare le bozze.

Bozze da confermare Fatture di un anno

BOZZE

Aggiorna Conferma 2 bozze senza errori

2 Fatture controllate

0 Confermate

2 Bozze

0 Errori forti

0 Da controllare

VERIFICA

Fatture da controllare

Nessun problema nelle bozze.

*I controlli partono dalle bozze da confermare: il pulsante in alto le conferma tutte insieme, quelle con un errore restano bozze.*

## 6. La penale per il ritardo

Generando una fattura, il gestionale guarda se l'ultima fattura **confermata** del cliente ha una **scadenza già superata**, senza pagamento o con un pagamento arrivato dopo. Se la trova, aggiunge alla fattura una riga di **6 euro** (l'articolo `GG_DELAY`, «spese per ritardato pagamento»). Una bozza non conta: il cliente non l'ha ricevuta.

La pagina di generazione lo dice prima: nel riquadro di ogni cliente compare la riga *Mora 6,00 €* con la fattura e i giorni di ritardo, e accanto all'interruttore *Mora per i ritardi* il totale dei clienti. La mora si addebita solo con la spunta, che parte tolta; generando dalla scheda di una lettura non si addebita mai.

**Si addebita una volta sola per scadenza.** Appena la penale entra in una fattura, la scadenza che l'ha causata resta segnata e non la fa più scattare: un cliente fatturato due volte mentre la stessa posizione resta aperta non la paga due volte. Se si cancella la fattura che la portava, o anche solo la sua riga, la scadenza torna addebitabile.

**Prima di una fatturazione massiva conviene guardarla.** La penale scatta sulle posizioni aperte e scadute: se i pagamenti di un anno non sono ancora stati registrati, partirebbe verso quasi tutti i clienti insieme. Aprire **Incassi** e sistemare i pagamenti arrivati *prima* di generare, non dopo; se non si fa in tempo, lasciare spenta *Mora per i ritardi*.

# Fatture

## Emettere una fattura a mano

Non tutto nasce da una lettura: un rimborso, un allacciamento, la vendita di un contatore si scrivono a mano con **Nuova** dall'elenco Fatture.

- **Tipo Documento** è già impostato su *Fattura*; l'altra voce è *Nota di Credito*, per storni e rimborsi.
- **Articolo** è la voce che si sta fatturando, e va scelto: diventa la riga della fattura. Una fattura senza righe **non si può trasmettere** allo Sdl.
- Scritto l'**imponibile**, **IVA e Totale si calcolano da soli** con l'aliquota dell'articolo scelto.

L'aliquota non dipende dal cliente né dal suo listino: il listino stabilisce il *prezzo*, l'articolo stabilisce **cosa** stai vendendo, ed è quello a decidere l'IVA. L'acqua è al 10% per chiunque, un contatore venduto è al 22%, la mora è esente. È scritto in *Articoli*, in un posto solo:

| Articolo                                  | Aliquota           |
|-------------------------------------------|--------------------|
| ACQUA, ACQUAF, COND, CONDF, allacciamenti | IVA 10%            |
| CONT01 (Contatore)                        | IVA 22%            |
| GG_DELAY (mora)                           | Esente art. 15     |
| RIMBORSI                                  | Art. 26 DPR 633/72 |
| SCOSOC (sconto socio)                     | NI90               |

**IVA e Totale non si scrivono:** appaiono in grigio perché sono calcolati, e mostrano in anticipo esattamente ciò che verrà salvato. Se serve un'aliquota che non c'è, si aggiunge in *Articoli*: così vale anche per le fatture automatiche, invece di restare un numero scritto a mano su un solo documento.

**Cliente e Articolo sono obbligatori:** senza intestatario e senza righe la fattura non si trasmette, e il gestionale dice cosa manca invece di salvare un documento monco.

**Anno, Numero e Codice non si scrivono:** la numerazione la assegna il gestionale. Un numero digitato a mano scavalcherebbe il contatore, ed è così che nascono due documenti con lo stesso numero.

## Quando si incassa

**Tipo Pagamento** decide la scadenza della fattura: *30 Giorni data fattura* la mette a trenta giorni, *Vista Fattura* la mette **il giorno stesso**. È il caso degli **acconti**: si fattura un incasso già ricevuto, e trenta giorni di attesa non avrebbero senso. Se serve una data diversa si scrive in **Data Scadenza**, che vince su tutto.

Articolo, Imponibile e Data Scadenza si chiedono **solo quando la fattura nasce**: l'articolo è la sua prima riga, e da lì in poi il documento sono le sue righe. Aprendo una fattura già scritta non vengono più richiesti, e gli importi si correggono dal riquadro **Servizi**.

## Più righe sulla stessa fattura

La maschera crea la prima riga. Se il documento ne ha bisogno di altre — un allacciamento più la vendita di un contatore, per esempio — si apre la fattura e si aggiungono dal riquadro **Servizi**, ognuna con il suo articolo e quindi con la sua aliquota.

**I totali si rifanno da soli** a ogni riga aggiunta, modificata o tolta: imponibile, IVA e totale restano sempre la somma delle righe. L'IVA si arrotonda una volta per aliquota, esattamente come la dichiara il riepilogo della fattura elettronica.

## Bozza e confermata

Una fattura nasce **bozza**: si può correggere e cancellare liberamente, e non ha ancora un numero. Negli elenchi si chiama *Bozza*, sul PDF il numero è sostituito dalla scritta **BOZZA**, e il file XML non si può scaricare. Quando i dati sono giusti la si **conferma** — dalla scheda, spuntando *Confermata*, oppure in blocco dai *Controlli* — e da quel momento è un documento emesso, con il suo numero.

Una fattura confermata resta protetta: modificarla o cancellarla richiede una **conferma esplicita**, e il gestionale registra chi lo ha fatto e quando. Serve per correggere un errore, non per la modifica ordinaria.

I filtri dell'elenco sono *Bozze*, *Confermate* e *Senza scadenza*.

## La numerazione

Le fatture emesse da questo gestionale hanno un numero progressivo che riparte da 1 ogni anno, e un codice nella forma **2026/A/1**: anno, serie, numero. Le fatture importate dal vecchio programma restano separate e non si mescolano con le nuove.

Il numero arriva **con la conferma**, per questo cancellare una bozza non lascia buchi. Qualche regola da sapere:

- **numeri e date vanno nello stesso verso**: una bozza datata prima dell'ultima fattura confermata dell'anno non si conferma, e il gestionale lo dice. Si cambia la data della bozza (la scadenza si sposta con lei) e si conferma. Anche una data nel futuro non si conferma;
- una fattura confermata e poi **riportata a bozza tiene il suo numero**: può essere già uscita, e confermandola di nuovo riprende lo stesso;
- cancellando **l'ultima** fattura confermata, se non è mai uscita, il suo numero torna libero e lo prende la prossima. Se era già uscita (stampata e evasa, XML scaricato, data di invio) il numero resta preso per sempre.

**Il numero delle fatture importate non è quello vero.** L'importazione dal vecchio programma leggeva, al posto del numero del documento, il numero civico dell'indirizzo: è un difetto scoperto a settembre 2026 e corretto, ma i documenti già importati portano ancora quel numero. Per risalire al numero vero di una vecchia fattura si guarda il vecchio programma, finché è raggiungibile. Le fatture emesse da qui non sono toccate.

## Il PDF

Dalla scheda della fattura il pulsante apposito genera il **PDF** pronto da stampare o inviare, con i dati della cooperativa, gli estremi bancari e il dettaglio delle righe.

## L'XML dalla scheda della fattura

Accanto al PDF, il pulsante **XML** salva il file della fattura elettronica. Non lo trasmette: serve per guardarlo o per portarlo altrove; la trasmissione vera passa da *Consegne*.

Se il file non si può produrre, il gestionale **dice perché** invece di non fare nulla: il cliente senza partita IVA né codice fiscale, una fattura senza righe, un totale che non coincide con la somma delle righe. Sono gli stessi motivi per cui lo scarterebbe il Sistema di Interscambio, detti prima di mandarlo.

## Verificare che i conti tornino

Nella scheda della fattura, la sezione **Lecture e calcolo** confronta le righe salvate con quello che il listino attuale produrrebbe oggi e segnala le differenze. Da qui si può anche aggiungere la quota fissa se manca ed è dovuta.

La sezione **Storico modifiche** elenca ogni intervento sulla fattura, con l'autore.

## Cancellare una fattura

Cancellando una fattura il gestionale rimuove anche le sue righe, la scadenza collegata e le consegne in coda per quel documento, e **rimette le lecture fra quelle da fatturare**. È l'operazione da usare quando una bozza è sbagliata: si cancella e si rigenera. Una bozza non ha numero, quindi cancellarla non lascia buchi nella numerazione.

La scadenza collegata viene rimossa **solo se nessun'altra fattura la richiama**, e se il documento portava la penale per il ritardo quella posizione torna addebitabile: dopo una cancellazione non resta niente a metà.

---

# Consegnare le fatture

Confermare una fattura non la fa uscire dal gestionale. La consegna è un passo a parte, e la pagina **Consegne** è il posto dove si vede chi deve ancora ricevere la sua fattura, per quale strada, e cosa è già partito.

## Le due strade di una fattura

Una fattura può uscire due volte, e le due uscite sono cose diverse.

- **La copia di cortesia** è la fattura che il cliente riceve per leggerla e pagarla: per posta, per email, per PEC, oppure ritirata allo sportello. Questa è una **scelta vostra**, e si imposta sul cliente.
- **La fattura elettronica** è il documento valido ai fini fiscali, che viaggia attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Qui **non c'è nulla da scegliere**: la strada la decide il cliente, in base al codice destinatario o alla PEC che ha comunicato. Il gestionale la ricava da solo dai suoi dati.

**Attenzione.** Le due cose non si sostituiscono a vicenda. Mandare la copia per email non toglie l'obbligo della fattura elettronica, e viceversa.

## Scegliere come consegnare a un cliente

Nella scheda del cliente, il campo **Consegna copia** è una tendina con cinque scelte:

| Scelta                | Cosa comporta                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cartacea postale      | La fattura va stampata e spedita. È l'impostazione attuale di tutti i clienti. |
| Email                 | Il gestionale invia il PDF all'indirizzo email del cliente.                    |
| PEC                   | Come sopra, ma alla casella PEC.                                               |
| Ritiro allo sportello | La fattura va stampata e tenuta a disposizione.                                |
| Nessuna copia         | Nessun invio: resta solo la fattura elettronica.                               |

Nell'elenco dei clienti i filtri **Consegna: email** e **Consegna: posta** mostrano a colpo d'occhio chi riceve cosa.

**Prima di passare all'email serve un indirizzo.** Oggi solo 215 clienti su 902 ne hanno uno in anagrafica. Se si sceglie Email per un cliente che non ha l'indirizzo, il gestionale non inventa nulla: lo segnala fra le consegne bloccate e non manda niente.

## La pagina Consegne

Si apre dal menu, voce **Consegne**, oppure dal numero *Fatture da consegnare* nella Panoramica. È divisa in due parti.

**In alto lo stato:** quante consegne sono in coda, quante da stampare, quante fatture elettroniche da trasmettere, quante già inviate, quante hanno dato errore. Sopra i numeri, un riquadro colorato dice in che modalità si trova il gestionale in questo momento.

**Sotto l'elenco**, con i filtri:

- **In coda** — tutto quello che deve ancora uscire;
- **Da stampare** — le fatture cartacee e quelle da ritirare: è la lista di lavoro dello sportello;
- **Automatiche** — quelle che partono da sole (email e PEC);
- **Errori** — quelle che non sono riuscite, con il motivo scritto accanto;
- **Inviata** — quello che è già uscito, con la data.


**Acquedotto Zuel**

Panoramica

Clianti

Contatori

Edifici

Letture

Fatture

**Consegne**

Incassi

Scadenze

Elenchi

Articoli

Listini

Fasce

Profilo

Logout

FATTURE

< Fatture

Consegne

Copie di cortesia e fatture elettroniche: dove devono andare, cosa è partito e cosa resta da fare.

STATO

Aggiorna

Prepara

Stampa (513)

Evase le stampate (200)

XML (33)

Coda di consegna

Evase le scaricate (1)

Verifica posta

Prova invio

STATO INVIO

Modalità prova

Nessun messaggio esce dal gestionale: INVIO\_EMAIL\_ABILITATO non è attivo; SMTP\_HOST non è configurato; INVIO\_MITTENTE non è configurato.

Fattura elettronica: la trasmissione allo SdI è affidata a un intermediario, il gestionale prepara il file.

546

In coda

513

Da stampare

33

Da trasmettere

876

Inviare

0

In errore

12

Annullate

901

Clianti: Cartacea postale

898

Clianti con fattura elettronica

ELENCO

Consegne

Tutte

In coda

Da stampare

Automatiche

Errori

Inviare

Elettroniche

| FATTURA  | CLIENTE                            | TIPO              | CANALE | RECAPITO                                    | STATO   | INVIATA IL | ESITO                  | AZIONI                                                |
|----------|------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025/603 | Ghedina S.n.c. Panificio           | Copia di cortesia | Posta  | Pian da Lago 19/A - 32043 CORTINA D'AMPEZZO | In coda | -          | Stampata il 26/09/2026 | <div>Evasa</div> <div>Annula</div> <div>Fattura</div> |
| 2025/535 | Cortinabanca - Credito Cooperativo | Copia di cortesia | Posta  | Corso Italia 80 - 32043 CORTINA D'AMPEZZO   | In coda | -          | Stampata il 26/09/2026 | <div>Evasa</div> <div>Annula</div> <div>Fattura</div> |
| 2025/550 | Tecnocalor S.r.l.                  | Copia di cortesia | Posta  | Pian da Lago 62 - 32043 CORTINA D'AMPEZZO   | In coda | -          | -                      | <div>Evasa</div> <div>Annula</div> <div>Fattura</div> |

La pagina Consegne. Il riquadro giallo in alto avvisa che il gestionale è in modalità prova e non sta inviando nulla; i numeri sotto contano cosa resta da fare. Accanto a Stampa e a XML compaiono i pulsanti per segnare evase, tutte insieme, le fatture già stampate o scaricate; nella colonna Esito ogni riga dice se è già stata stampata e quando.

## I pulsanti in alto

**Prepara** mette in elenco le fatture confermate emesse dal gestionale che non hanno ancora una consegna, ognuna con il recapito del suo cliente, e toglie quelle che non vanno più fatte, scrivendo il motivo sulla riga. Guarda tutte le fatture, anche le 670 di una fatturazione intera. Non manda niente: serve solo a costruire la lista di cosa andrebbe fatto.

Le fatture del **vecchio programma** restano fuori: le ha già consegnate lui, e fra quelle vecchie ce ne sono alcune che partono ogni anno per altra via. Se una di loro va consegnata da qui, la si mette in coda dalla sua scheda (vedi *La singola fattura*).

**I canali di una fattura si decidono la prima volta.** Se un cliente passa alla fattura elettronica dopo che le sue fatture sono state emesse, quelle non vengono trasmesse a mesi di distanza: la novità vale per le fatture successive. *Prepara* dice quante ne ha lasciate fuori per questo motivo; se una di quelle va comunque mandata, si prepara dalla sua scheda.

**Invia** percorre la lista e recapita quello che può, cioè le email e le PEC, con il PDF della fattura allegato. Le fatture cartacee restano in elenco: quelle le stampa e le imbuca una persona. Una fattura riportata a bozza nel frattempo non parte: la sua riga lo dice.

**Stampa (N)** — il numero fra parentesi dice quante buste ci sono da fare — scarica **un unico PDF con dentro tutte le fatture da consegnare a mano**, una per pagina, pronto da mandare alla stampante. È il pulsante di lavoro dello sportello: oggi tutti i clienti sono impostati su *Cartacea postale*, quindi passa di qui tutta la fatturazione.

Se le fatture sono molte il gestionale ne prepara **un blocco di duecento alla volta**, nell'ordine delle buste, e dice quante aspettano dopo: un PDF da centinaia di pagine la stampante non lo regge.

L'ordine lo si sceglie accanto al pulsante: **Buste per nome** (in ordine alfabetico) oppure **Buste per zona e via**. La **zona** è la frazione per chi sta a Cortina — Zuel, Acquabona, Pian da Lago, Peziè, Manaigo, Boschedel, Socus, Ronco, Campo — riconosciuta dall'indirizzo anche se è scritto «Loc. Acquabona» o «Via Acquabona»; le vie del centro stanno insieme sotto *Cortina d'Ampezzo*, e chi abita fuori paese sta sotto la sua città. Le buste di Cortina restano tutte insieme, frazione per frazione e via per via; quelle fuori paese sono raggruppate per città. La scelta dell'ordine resta per le stampe successive.

Accanto c'è la scelta della **zona da stampare**: *Tutte le zone*, oppure una sola, con fra parentesi quante buste ha. Serve per le fatture da portare a mano — solo Zuel, solo Acquabona — o per quelle da consegnare a un amministratore. Il pulsante diventa **Stampa ZUEL (N)** e stampa solo quelle, e **Evase le stampate ZUEL (N)** segna evase solo le buste stampate di quella zona. La zona non resta scelta: la volta dopo si riparte da tutte. Le zone si aggiornano con **Prepara**.

Stampare **non chiude niente**: finché non le si segna evase, *Stampa* ripete lo stesso blocco. Se la stampante si inceppa, o il PDF si chiude per sbaglio, basta ripremere. Quando il blocco è uscito si preme **Evase le stampate (N)**: le fatture stampate escono dalla coda tutte insieme, e la stampa successiva passa alle prossime duecento. Il pulsante compare solo quando c'è qualcosa di stampato da segnare.

Nella colonna *Esito* una consegna già stampata lo dice, con la data: *Stampata il 05/11/2026*. Sono quelle che *Evase le stampate* chiuderà.

Una riga che nell'*Esito* mostra un **problema**, di solito l'indirizzo che manca, non si stampa: si sistema la scheda del cliente, si preme *Prepara* e rientra fra quelle da stampare. Dopo ogni stampa il gestionale dice quante sono rimaste fuori così.

Se una fattura è stata **corretta dopo la stampa**, o è tornata bozza, *Evase le stampate* non la chiude: la copia stampata non è più quella giusta. Il gestionale dice quante sono, e la stampa successiva le ripropone. Lo stesso vale per l'XML.

Del cliente, il gestionale si accorge solo del nome e del recapito (l'indirizzo della busta, il codice o la PEC della fattura elettronica), e solo dopo un *Prepara*. Se dopo la stampa si cambia altro, per esempio il codice fiscale o una scadenza, la copia già uscita va rifatta a mano.

**XML (N)** scarica in un archivio `.zip` le **fatture elettroniche** da trasmettere, un file per fattura nel formato che vuole l'Agenzia delle Entrate: tutte insieme, anche le ottocento di una fatturazione intera. Serve a chi trasmette allo SdI passando dal commercialista o dal portale dell'Agenzia: si scarica l'archivio e lo si carica nel box. Una fattura che non si può emettere - un cliente estero, un totale che non torna - resta fuori dall'archivio, con il motivo scritto sulla sua riga, e non ferma le altre.

Quando le fatture sono state trasmesse si preme **Evase le scaricate (N)**: escono dalla coda tutte insieme, senza segnarle una per una. Fino ad allora l'archivio si può riscaricare, e ogni file prende un nome nuovo. Finché nessun cliente è impostato sulla fattura elettronica, il pulsante *XML* non trova nulla da scaricare e lo dice.

**Una fattura per volta.** Se si trasmette un documento alla volta, l'archivio è un giro inutile: sulla riga della consegna c'è il pulsante **XML**, che scarica quel solo file, già con il nome della trasmissione. Niente zip da aprire e niente file da rinominare.

Il file si può riscaricare quante volte serve e ogni volta prende un nome nuovo, così non si rischia di trasmettere due volte lo stesso. Quando la fattura è stata trasmessa si preme **Evasa**: la riga esce dalla coda e non ricompare negli scarichi successivi.

**Verifica posta** controlla che il gestionale riesca a parlare con il server di posta, senza spedire nulla a nessuno.

**Aggiorna** rilegge l'elenco, utile dopo aver corretto qualcosa in anagrafica.

Su ogni riga dell'elenco ci sono poi:

- **Evasa** — per dichiarare fatta a mano una consegna: la busta imbucata, la fattura ritirata allo sportello;
- **Riprova** — per rimettere in coda una consegna finita in errore, dopo aver corretto il problema (di solito un indirizzo sbagliato);
- **Rimetti da fare** — su una consegna segnata evasa per sbaglio, anche insieme alle altre: torna fra quelle da fare, da stampare o da scaricare di nuovo. Compare solo su quelle evase a mano: una mail partita dal gestionale è arrivata, e non si ritira;
- **Annulla** — per togliere dalla lista una consegna che non va più fatta. La fattura resta invariata.

## Niente parte per sbaglio

Finché il server di posta non è configurato, il gestionale lavora in **modalità prova**: il pulsante si chiama *Prova invio* invece di *Invia*, e il riquadro in alto lo dice a chiare lettere. La prova compone i messaggi e i PDF, ma **nessun messaggio esce**: le consegne **restano in coda**, con l'esito della prova scritto sulla riga, e partiranno davvero quando la posta sarà attiva. Ripetendo la prova si passa alle consegne non ancora provate.

È voluto: una spedizione a centinaia di clienti partita per errore non si annulla.

Quando si sarà pronti a inviare davvero, la configurazione del server di posta va fatta da chi cura il sistema — vedi *Assistenza e aggiornamenti* in fondo al manuale.

## La singola fattura

Nella scheda di ogni fattura la sezione **Consegna** mostra la stessa cosa per quel solo documento: i canali previsti, i recapiti, cosa è già partito e quando - per esempio *Già consegnata: copia di cortesia il 22/01/2026*. Da lì si può preparare e inviare la singola fattura, senza passare dall'elenco.

È anche la strada per le fatture del **vecchio programma**, che il *Prepara* della pagina Consegne non considera: il riquadro lo ricorda, e il suo *Prepara* le mette in coda. Lo stesso pulsante rimette in coda una consegna annullata.

Se la fattura è ancora una bozza il riquadro lo dice: **una bozza non si consegna**, va prima confermata.

## Come stanno le cose oggi

Alla consegna di questo manuale il gestionale prepara le consegne ma **non invia nulla da solo**:

- i clienti sono impostati su *Cartacea postale*, tranne chi è stato passato a *Email*;
- la fattura elettronica è attiva sui clienti che la ricevevano già con il vecchio programma (899 su 902): il gestionale prepara il file XML, e la trasmissione passa dalla contabilità;
- il server di posta non è configurato, quindi la modalità è quella di prova.

Tutto il resto è già al suo posto: quando le decisioni saranno prese, si tratta di accendere gli interruttori, non di rifare il lavoro.

---

# Scadenze e incassi

---

Ogni fattura genera una **scadenza**: e lì che si tiene traccia dei pagamenti.

I filtri sono:

- **Scadute** — la data è passata e non risultano pagate. È l'elenco da cui partire.
- **Da incassare** — tutte le non pagate, comprese quelle non ancora scadute.
- **In arrivo** — non ancora scadute.
- **Saldate** — già incassate.

## Dove si vede se una fattura è stata pagata

Il pagamento non si registra sulla fattura ma sulla **scadenza**: la fattura è il documento, la scadenza è la posizione da incassare. Lo stato si legge in tre punti:

- nella **scheda della fattura**, alla voce *Incasso*: «Pagata il 21/12/2022» oppure «Da incassare · 47 giorni di ritardo»;
- nell'**elenco Scadenze**, nelle colonne *Saldo* e *Pagata il*;
- nella pagina **Incassi**, che mostra solo quelle ancora da incassare.

## Registrare un pagamento

Si apre la scadenza, si spunta **Saldo** e si inserisce la **Data pagamento**. Il ritardo smette di crescere e si ferma ai giorni effettivi.

Alla scadenza si arriva da *Scadenze*, oppure dalla fattura stessa seguendo il collegamento *Scadenza*. Per registrare più pagamenti insieme conviene la pagina **Incassi**, descritta più avanti.

Se si spunta **Saldo** senza indicare la data, la scadenza risulta comunque chiusa e il ritardo resta a zero: il gestionale non sa di quanto sia stata pagata in ritardo e non lo inventa. Conviene sempre metterla.

## Registrare molti incassi insieme

Spuntare una scadenza alla volta va bene per due o tre pagamenti. Quando ne arrivano settanta insieme, si usa **Incassi** dal menu.

È pensata per stare aperta **accanto all'home banking**: si guardano i movimenti sul conto e si spuntano le scadenze corrispondenti.

1. si sceglie l'elenco: *Scadute*, *Da incassare*, *In arrivo*;
2. si può **cercare** per cognome, nome o importo, così si trova subito la posizione che corrisponde al movimento sul conto;
3. si indica la **data pagamento** — una sola volta, in alto, vale per tutte le scadenze di quella registrazione;

4. si spuntano le righe, e in cima si vede sempre **quante sono e quanto fanno**;
5. si preme **Segna pagate**.

Il gestionale chiede conferma dicendo quante scadenze e quale importo, e non tocca mai quelle già saldate: se una era già stata registrata, la lascia com'è e lo dice.

**Se si sbaglia.** Il filtro *Saldate* mostra le scadenze già incassate: si spuntano e si preme **Riapri**. Tornano fra le aperte e la data di pagamento viene tolta.

Cambiando pagina, elenco o ricerca la selezione si azzerà: si registra solo quello che si sta guardando.

## Il ritardo

Il campo **Ritardo** è calcolato dal gestionale e non si modifica a mano: per le scadenze non pagate cresce ogni giorno, per quelle pagate resta fermo ai giorni fra scadenza e pagamento.

**Scadenze importate senza data di pagamento.** Il vecchio programma, invece di lasciare vuota la casella, ci scriveva . Quelle date sono state svuotate: **740 scadenze** non mostrano più una data di pagamento inventata, e le **13** che risultano pagate senza data si riconoscono perché hanno il *Saldo* spuntato e la casella vuota.

Il campo **Solleciti** serve ad annotare quanti avvisi sono già stati mandati.

---

# Tariffe

---

Sono le tre voci in fondo al menu. Si toccano di rado, ma determinano quanto pagano tutti i clienti.

## Articoli

Il catalogo delle voci fiscali, ognuna con la propria aliquota IVA. Alcuni codici sono **obbligatori** perché il calcolo li usa: `ACQUA` e `ACQUAF` per i consumi e la quota fissa, `COND` e `CONDF` per i contatori condominiali, `GG_DELAY` per la mora.

**Attenzione.** Non cancellare né rinominare questi codici: senza di loro la generazione delle fatture si ferma.

## Listini

Un listino è un piano tariffario, per esempio *domestico residente* o *società*. Non contiene prezzi: raccoglie le fasce. Ogni contatore è collegato a un listino.

## Fasce

Le fasce sono gli scaglioni di consumo con il relativo prezzo. Ogni fascia ha un minimo, un massimo, un prezzo e un periodo di validità.

Gli estremi sono **inclusivi** e le fasce devono essere **contigue**: se una arriva a 100, la successiva parte da 101. Un buco fra le fasce fa fallire la fatturazione con il messaggio *il listino copre X mc su Y mc*.

Le fasce il cui tipo contiene la parola *fisso* sono la **quota fissa**: valgono una volta l'anno per contatore, a prescindere dal consumo.

Chi paga **più quote fisse** ha un contatore in più per ognuna, con la matricola del contatore vero seguita da *fisso2*, *fisso3* e così via. In fattura la riga si chiama **Quota fissa aggiuntiva 2**, **Quota fissa aggiuntiva 3**, qualunque sia il listino.

## Cambiare un prezzo

Il modo corretto per aumentare una tariffa da una certa data **non** è modificare la fascia esistente, ma:

1. mettere una **data di scadenza** alla fascia in vigore, per esempio il 31 dicembre;
2. creare una **nuova fascia** con gli stessi estremi, il prezzo nuovo e la validità che inizia il giorno dopo.

Così le fatture vecchie restano ricalcolabili con le tariffe di allora, e le nuove usano il prezzo aggiornato.

**Ogni modifica alle tariffe viene registrata.** Il gestionale conserva chi ha cambiato cosa, il valore precedente e quello nuovo. Le modifiche compaiono anche nel riquadro *Ultime modifiche* della panoramica.

## Cosa succede quando una tariffa scade

Ogni fascia vale da una data a un'altra. Ma **una tariffa scaduta non blocca la fatturazione**: finché non se ne inserisce una nuova, continua a valere quella vecchia. È come funziona nella realtà — il consiglio approva un prezzo e quello si applica finché non ne delibera un altro.

Quindi il 1° gennaio non si ferma niente. Il punto è un altro: **si continuerebbe a fatturare l'anno nuovo ai prezzi dell'anno prima**, e questa dev'essere una decisione, non una dimenticanza.

Il gestionale lo dice in due punti:

- **in cima alla panoramica** compare un avviso quando qualche listino sta per scadere, con l'elenco e quanti contatori riguarda;
- **nella scheda del listino**, la sezione *Prepara l'anno prossimo*.

**Attenzione.** Le tariffe attuali scadono il **31 dicembre 2026** su quasi tutti i listini. Se non vengono rinnovate, da gennaio le bollette continuano a uscire con i prezzi del 2026.

## Preparare le tariffe dell'anno nuovo

**Non farlo e una scelta valida**: se nessuno tocca niente, da gennaio si continua a fatturare ai prezzi di oggi. Il riquadro serve quando i prezzi **cambiano**, non per tenere in piedi la fatturazione.

Nella scheda del listino, la sezione **Prepara l'anno prossimo** fa in un colpo quello che altrimenti si farebbe fascia per fascia.

Si indicano due cose:

- **l'anno** delle nuove tariffe;
- la **variazione %** da applicare ai prezzi:  li lascia uguali,  li aumenta del tre per cento,  li riduce.

Il riquadro mostra **prima** cosa farebbe: quante fasce creerebbe, con quale prezzo attuale e quale nuovo. Solo premendo *Crea* le tariffe vengono salvate.

Tre cose di cui si occupa da solo:

- **non duplica le fasce che valgono già** per l'anno indicato. Alcune fasce hanno una validità lunga: copiarle significherebbe fatturare due volte lo stesso scaglione;
- **controlla che il risultato sia completo**. Se dopo il rinnovo restasse un buco fra due scaglioni, il pulsante resta disattivato e il riquadro spiega cosa manca;

- **non tocca le tariffe attuali.** Restano valide fino alla loro scadenza, e le fatture già emesse continuano a corrispondere ai prezzi di allora. Appena esistono quelle dell'anno nuovo, sono queste ad applicarsi: la proroga si fa da parte.
-

# Elenchi

---

Dal menu **Elenchi** si producono gli elenchi che escono dall'acquedotto. Per ognuno si sceglie l'anno, si guarda il riepilogo e, sotto, le cose da controllare prima di mandarlo fuori; poi lo si scarica.

- **Consumi** — i consumi dell'anno utenza per utenza, per il BIM che fattura fognatura e depurazione. In Excel, PDF o Word.
  - **Anagrafe Tributaria** — le utenze fatturate nell'anno, nel file a larghezza fissa che chiede l'Agenzia. Chi subentra porta anche i dati catastali.
  - **Fatturato per categoria** — le fatture confermate dell'anno divise per categoria di tariffa: quante fatture e quanti contatori, i metri cubi, i consumi, le quote fisse, con il totale in fondo. È la statistica che Gesco chiamava *Categoria Tariffa*.
  - **Subentri e sostituzioni** — chi è subentrato a chi sullo stesso contatore, e quali contatori sono stati cambiati, con l'ultima lettura di quello vecchio. Sono le due stampe di Gesco *Lista dei subentri* e *Lista delle sostituzioni*, qui divise per anno.
  - **Addebiti** — la distinta per la banca: le fatture dell'anno ancora da pagare dei clienti che hanno dato l'IBAN, in ordine di scadenza, con IBAN, data del mandato, numero della fattura e importo, e il totale in fondo. Ha un anno suo, che parte da quello in corso. La colonna *Da sistemare* dice cosa la banca rifiuterebbe — un IBAN che non torna, un mandato senza data —: si corregge nella scheda del cliente prima di mandarla. Una fattura segnata pagata in *Incassi* esce dall'elenco.
-

# L'area riservata ai clienti

---

Il cliente che ha ricevuto un accesso entra dallo stesso indirizzo, con le proprie credenziali, e vede una schermata sola con:

- i propri dati anagrafici e i recapiti;
- i propri contatori;
- le proprie letture più recenti;
- le proprie fatture, con l'importo ancora da pagare in evidenza e il **PDF scaricabile**.

Il cliente non può modificare nulla e non vede in alcun modo i dati degli altri clienti.

---

# Controlli consigliati

---

## Ogni volta che si fattura

Prima di generare, nella pagina di generazione guardare **Da verificare**, **Lettture escluse** e la **mora**: dicono cosa sistemare prima, e a quanti clienti andrebbe la penale.

Dopo aver generato le bozze, aprire **Fatture** e usare **Controlli**: il gestionale controlla tutte le bozze ed elenca quelle con anomalie, per esempio un totale che non corrisponde alle righe, una quota fissa dovuta e mancante o un cliente non collegato. Da lì **Conferma N bozze senza errori** le numera e le conferma insieme.

Dopo aver confermato le fatture, aprire **Consegne** e premere **Prepara**: l'elenco mostra quante buste ci sono da stampare e quante fatture partono da sole. Il filtro *Errori* segnala i clienti a cui manca il recapito.

Poi **Stampa** per avere in un PDF il primo blocco di fatture da imbucare; quando è stampato, **Evase le stampate**, e di nuovo **Stampa** per il blocco successivo, finché non sono uscite tutte.

Per le fatture elettroniche: **XML**, l'archivio si carica nel box, poi **Evase le scaricate**.

## Una volta al mese

Aprire la panoramica e guardare l'**anzianità del credito**. Se la fascia *oltre un anno* cresce, è il momento di intervenire sui solleciti.

## Prima di una fatturazione importante

Controllare che i listini abbiano fasce valide per l'anno in corso: è la causa più frequente di generazioni fallite.

Aprire **Incassi** e registrare i pagamenti già arrivati. Le posizioni aperte e scadute fanno scattare la penale di 6 euro sulla fattura nuova: registrarli prima evita di addebitarla a chi aveva già pagato.

Se si è passati all'invio per email, controllare anche il riquadro in alto nella pagina **Consegne**: dice se il gestionale sta inviando davvero oppure se è in modalità prova.

---

# Se qualcosa non funziona

---

**Il pallino API è rosso, oppure gli elenchi non si caricano.** Il gestionale non sta raggiungendo il server. Il servizio potrebbe essere in fase di riavvio: attendere un minuto e ricaricare la pagina. Se il problema resta, contattare l'assistenza.

**Mi chiede di accedere di nuovo.** La sessione dura otto ore, poi scade. È normale: basta rientrare.

**Un elenco sembra vuoto.** Molto probabilmente è attivo un filtro o una ricerca. Il gestionale lo dice sotto l'elenco, per esempio *Nessun record nella vista "scadute"*: premere **Tutte** o svuotare la casella di ricerca.

**Non riesco a modificare una fattura.** È confermata. Si può comunque intervenire: il gestionale chiede una conferma esplicita e registra l'operazione.

**Ho cancellato per sbaglio una fattura.** Le letture collegate sono tornate disponibili, quindi si può rigenerare la fattura dalla pagina di generazione. Il numero, però, non viene riusato: la nuova fattura avrà il numero successivo.

**Il totale di una fattura non torna.** Aprire la fattura e la sezione *Lecture e calcolo*: confronta le righe salvate con quelle che il listino produrrebbe oggi e indica dove sta la differenza.

**Compare la schermata "Qualcosa è andato storto".** Un errore ha interrotto la pagina. Il pulsante **Ricarica la pagina** di solito risolve. Se si ripete sempre nello stesso punto, va segnalato: nella schermata, sotto *Dettaglio tecnico*, c'è il messaggio da riportare all'assistenza.

**La pagina resta bianca.** Quasi sempre è il browser che sta riusando una versione vecchia. Si risolve con un ricaricamento forzato: **Ctrl+Shift+R** (su Mac **Cmd+Shift+R**). In alternativa si apre il gestionale in una finestra anonima per verificare.

---

# Assistenza e aggiornamenti

---

## Per il passaggio dal vecchio sistema

**Importante.** Il travaso dei dati dal gestionale precedente a questo — anagrafiche, contatori, letture, storico delle fatture — **non va eseguito da soli**. È un'operazione delicata: un import ripetuto può duplicare i dati o rendere fatturabili consumi già fatturati.

**Per qualunque aggiornamento o migrazione dal sistema attuale verso quello nuovo, contattare Nicola Zandegiacomo, che se ne occupa direttamente.**

## Per attivare l'invio automatico delle fatture

Perché le fatture partano davvero per email servono due cose che non si impostano dall'interfaccia: un server di posta configurato e la decisione su come l'acquedotto trasmette le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

**Anche per questo il riferimento è Nicola Zandegiacomo.** Fino ad allora il gestionale resta in modalità prova e non manda niente a nessuno.

## Per tutto il resto

Per malfunzionamenti, richieste di modifica, nuovi accessi o dubbi sull'uso, il riferimento è sempre lo stesso.

Quando si segnala un problema, aiuta molto indicare:

- cosa si stava facendo e su quale schermata;
- il messaggio comparso, copiato o fotografato;
- il cliente, la fattura o la lettura interessati, con anno e numero;
- le versioni indicate dall'indicatore **API** in alto a destra.

## Questo manuale

Il manuale viene generato da un unico file di testo conservato insieme al programma. Per aggiornarlo si modifica quel file e si rigenera il PDF: impaginazione, copertina e data si aggiornano da sole. Le istruzioni tecniche sono nel file `docs/manuale/README.md`.